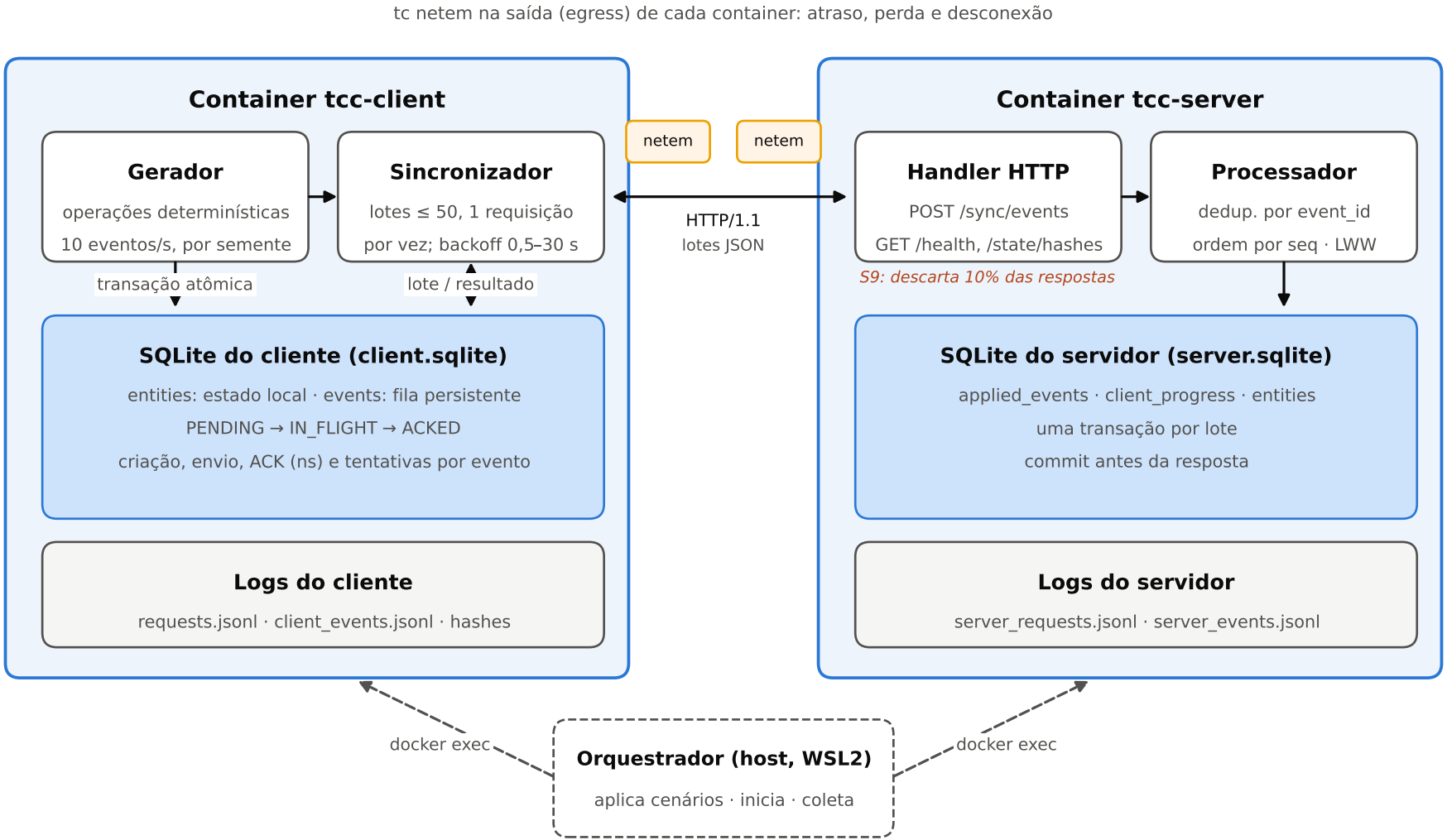
tc netem na saída (egress) de cada container: atraso, perda e desconexão
Container tcc-client
Gerador
operações determinísticas
10 eventos/s, por semente
Sincronizador
lotes ≤ 50, 1 requisição
por vez; backoff 0,5–30 s
transação atômica
lote / resultado
SQLite do cliente (client.sqlite)
entities: estado local · events: fila persistente
PENDING → IN_FLIGHT → ACKED
criação, envio, ACK (ns) e tentativas por evento
Logs do cliente
requests.jsonl · client_events.jsonl · hashes
netem
netem
HTTP/1.1
lotes JSON
Container tcc-server
Handler HTTP
POST /sync/events
GET /health, /state/hashes
Processador
dedup. por event_id
ordem por seq · LWW
S9: descarta 10% das respostas
SQLite do servidor (server.sqlite)
applied_events · client_progress · entities
uma transação por lote
commit antes da resposta
Logs do servidor
server_requests.jsonl · server_events.jsonl
docker exec
Orquestrador (host, WSL2)
aplica cenários · inicia · coleta
docker exec